

Relatório de Calibração: Sensores de Aceleração (ADXL345)

Bernardo Batista Vilaça e Felipe Augusto Ramos Diniz

29 de setembro de 2026

1 Objetivo

Este documento apresenta o processo de calibração de um conjunto de três sensores de aceleração capacitivos, compostos por módulos ADXL345. O sistema é operado por um microcontrolador ESP32 via dois barramentos I2C. Seguindo a mesma diretriz estrutural de relatórios termométricos anteriores, o objetivo é quantificar os erros sistemáticos do arranjo mecânico e estabelecer as constantes de correção algorítmica (Fator de Escala e Desvio de Zero) para o firmware do equipamento.

2 Metodologia e Padrão de Referência

O ensaio foi conduzido a partir da aquisição de múltiplos blocos de amostras dos sensores mantidos em repouso absoluto nas seis orientações espaciais principais (X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-). Como padrão de referência, adotou-se a aceleração da gravidade terrestre.

Durante o ensaio, definiu-se o Valor Verdadeiro Convencional (VVC) ideal como $VVC = \pm 9,81 \text{m/s}^2$ para o eixo perfeitamente alinhado com o vetor gravitacional.

Devido à assimetria dos erros sistemáticos observada entre os semi-eixos positivos e negativos de um mesmo componente, a simples correção pontual de translação ($C = -Td$) não é suficiente para toda a faixa de operação. Portanto, o modelo de calibração linear bidirecional adotado utiliza as seguintes equações matemáticas:

- **Desvio de Zero (Offset):** $Offset = \frac{\bar{I}_{pos} + \bar{I}_{neg}}{2}$
- **Fator de Escala (Ganho):** $Ganho = \frac{VVC_{pos} - VVC_{neg}}{\bar{I}_{pos} - \bar{I}_{neg}}$

Onde $\bar{I}$ corresponde à média das indicações lidas pelo sensor após a estabilização em cada orientação.

3 Resultados da Calibração

A Tabela 1 consolida as estatísticas do ensaio de calibração, englobando o processamento das médias de indicação estática para o levantamento do Fator de Escala (Ganho) e Desvio de Zero (Offset) de cada um dos três sensores avaliados.

A análise revela que cada módulo I2C possui variações de fabricação e soldagem singulares, justificando a aplicação individualizada da correção linear em oposição a uma simples constante de tendência global.

Tabela 1: Constantes de Calibração (Offset e Ganho) por Eixo e Sensor

Sensor	Eixo	Offset (m/s^2)	Ganho
Sensor 1	X	-0.110	1.013
	Y	0.200	0.994
	Z	0.655	1.041
Sensor 2	X	0.745	0.994
	Y	0.110	0.973
	Z	-0.125	0.978
Sensor 3	X	0.120	1.001
	Y	-0.130	1.007
	Z	0.020	1.018

4 Implementação da Correção no Firmware

Para compensar os erros sistemáticos levantados e fornecer uma indicação corrigida na telemetria MQTT, as constantes foram adicionadas matematicamente no código-fonte principal (`principal_elevatoria.ino`).

A função responsável pela coleta dentro da sub-rotina de aquisição `collectSensorSamples()` foi atualizada para aplicar a retificação linear logo após a extração dos dados brutos e conversão em m/s^2 , conforme o bloco abaixo:

```
// Aplicação da calibração sistemática: I_corrigida = (I_lida - Offset) * Ganho
float x_cal = (e.acceleration.x - offX) * gainX;
float y_cal = (e.acceleration.y - offY) * gainY;
float z_cal = (e.acceleration.z - offZ) * gainZ;

buffer[i].x = (int16_t)(x_cal * 100);
buffer[i].y = (int16_t)(y_cal * 100);
buffer[i].z = (int16_t)(z_cal * 100);
```

Esta abordagem assegura que o dado processado, multiplicado e enviado para a nuvem através dos pacotes de comunicação já represente a aceleração mecânica livre dos erros sistêmicos comprovados nos ensaios estáticos.